



Chapitre 4 : Diagramme de Séquence

Enseignante : Sonia Kefi

3^{ème} GI

Année Universitaire : 2023-2024

Diagrammes de séquence (conception)

Objectif : Représenter les communications avec et au sein du logiciel

- Représentation **temporelle** des interactions entre les objets
- **Chronologie** des messages échangés entre les objets et avec les acteurs

En conception : Décrire la **réalisation des cas d'utilisation** sur le système représenté par le diagramme de classes

- Point de vue **interne** sur le fonctionnement du système
- Description au niveau de **l'instance** (état du système à un instant)
- Description de **scénarios** particuliers
- Représentation des **échanges de messages**
 - entre les acteurs et le système, entre les objets du système
 - de façon chronologique

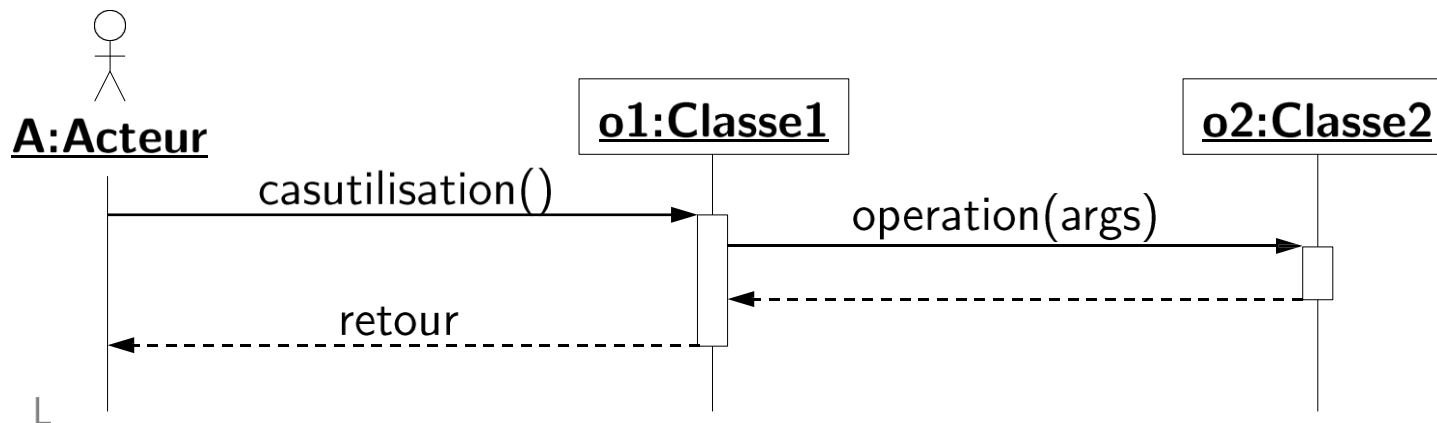
Diagrammes de séquence (conception)

Éléments du diagramme de séquence

- Acteurs
- Objets (instances)
- Messages (cas d'utilisation, appels d'opération)

Principes de base : Représentation graphique de la **chronologie** des **échanges de messages** avec le système ou au sein du système

- « Vie » de chaque entité représentée verticalement
- Échanges de messages représentés horizontalement

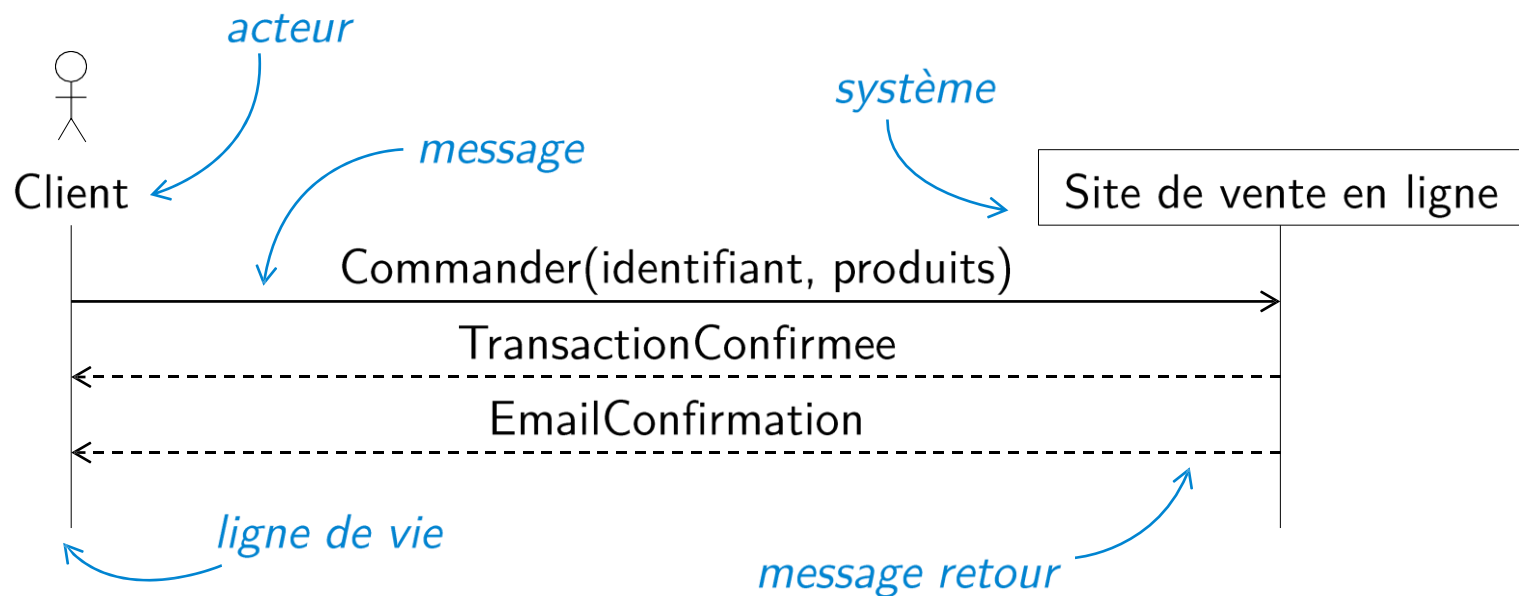


Le diagramme de séquence système

Diagramme de séquence (analyse)

Représentation graphique de la **chronologie** des **échanges de messages** entre les acteurs et le système

- Temps représenté verticalement
- Échanges de messages représentés horizontalement

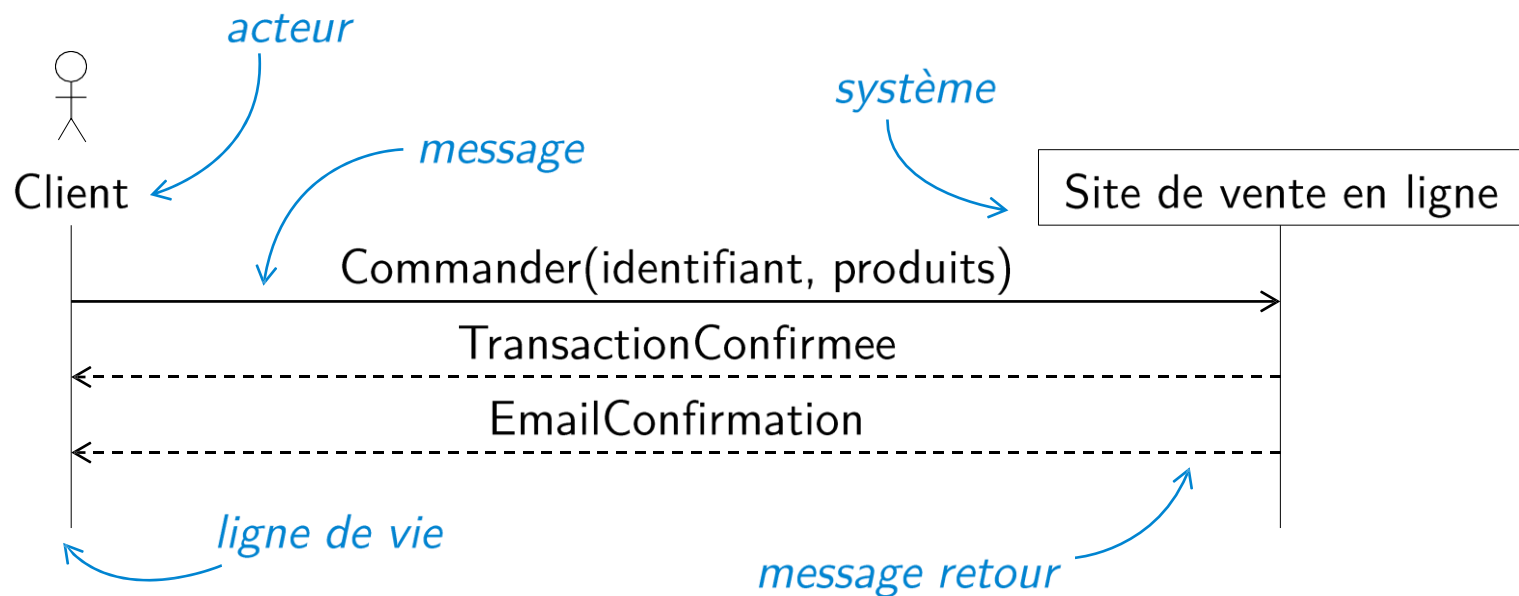


Cas d'utilisation

Diagramme de séquence (analyse)

Niveau analyse

- Messages **informels** (pas des appels de méthodes)
- Noms des messages liés aux **cas d'utilisation**
- Mise en avant des **données** utiles au scénario (arguments)

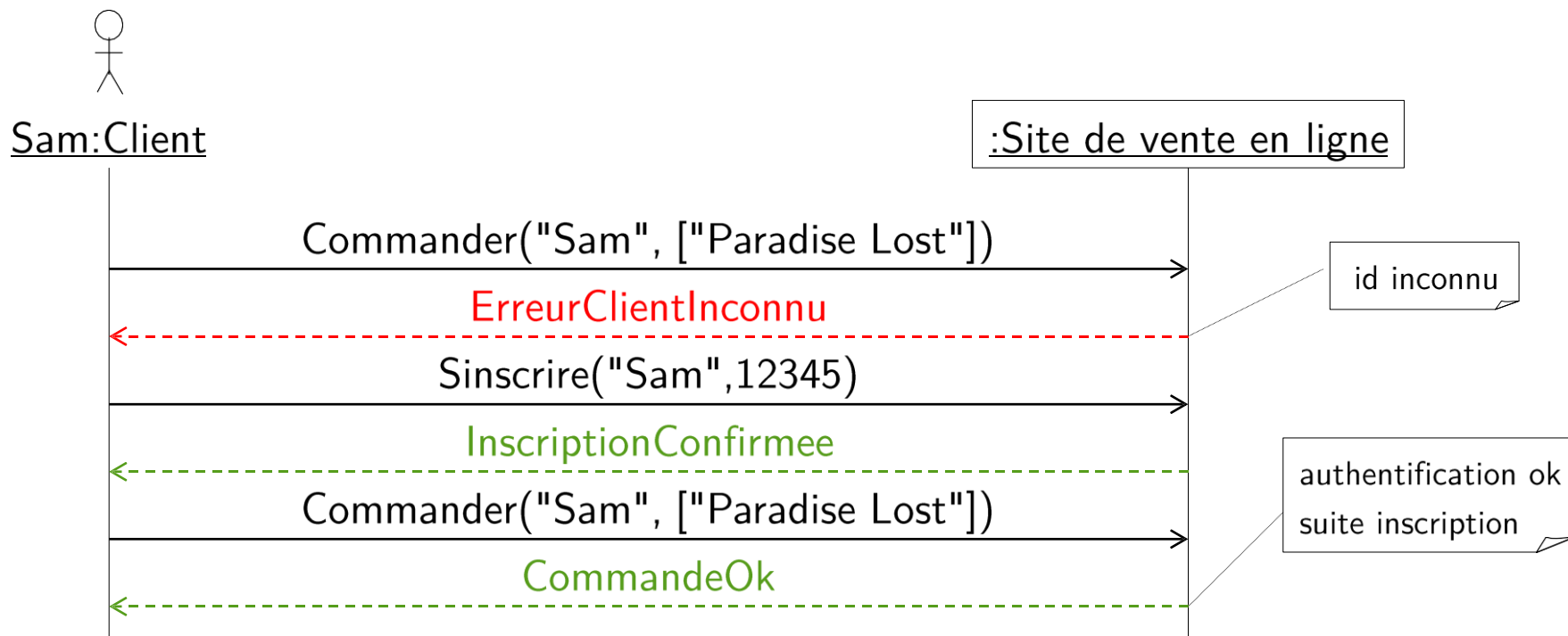


Cas d'utilisation

Scénario d'utilisation concret

Principe : Variables remplacées par des valeurs concrètes pour

- illustrer les différents scénarios d'un cas d'utilisation
- mettre en évidence les relations entre les différents cas
- construire des scénarios d'utilisation complexes pour le test

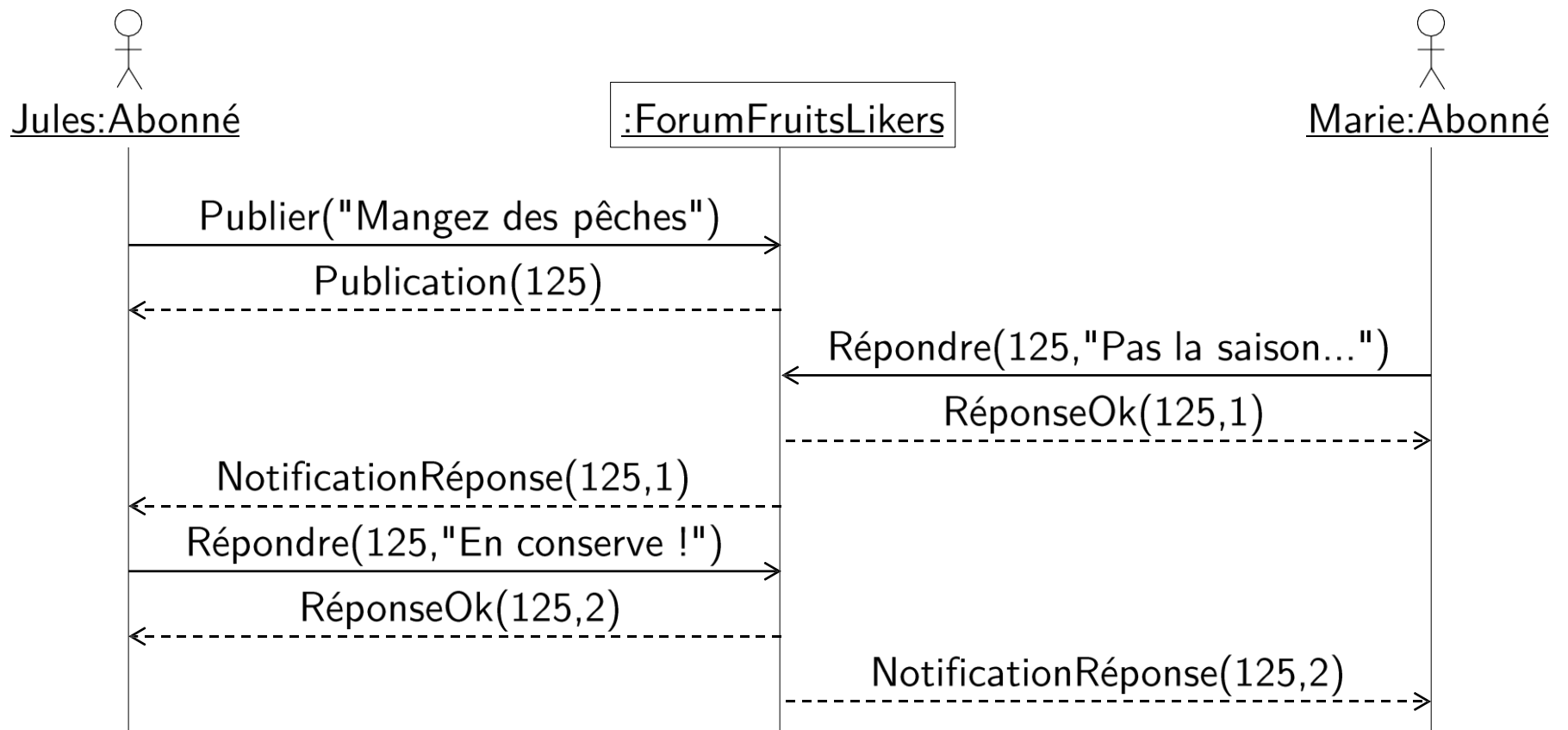


Mise en évidence de la nécessité d'être inscrit pour pouvoir commander

Scénario avec plusieurs acteurs

Scénario d'utilisation = interactions entre les acteurs et le système

↳ Pas de messages entre acteurs



Le diagramme de séquence entre Acteur et les Objets

Utilisation en phase de conception

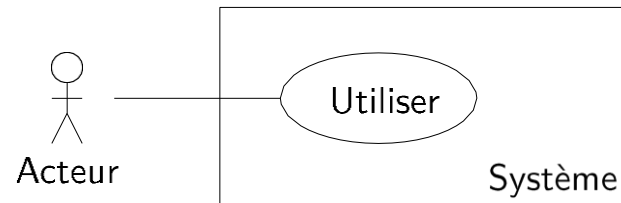


Diagramme de cas d'utilisation

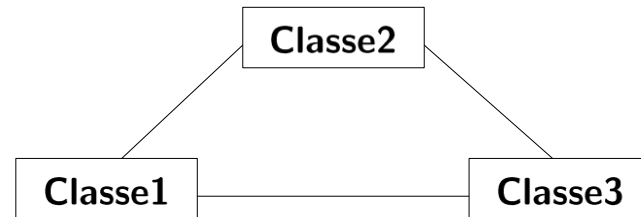


Diagramme de classes du système

Objectif : Description de la réalisation d'un cas d'utilisation sur le système décrit par le diagramme de classes

Problème : Communication entre les acteurs et le système vu comme un ensemble d'objets

Utilisation en phase de conception

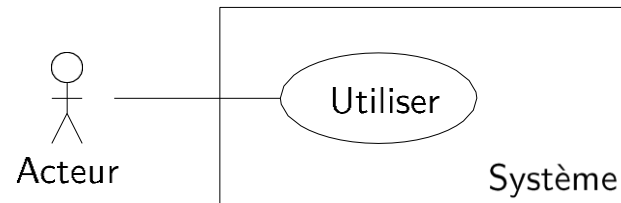


Diagramme de cas d'utilisation

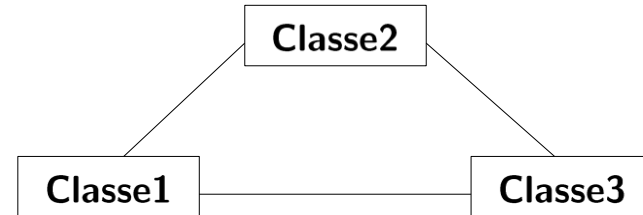


Diagramme de classes du système



Communication entre acteurs et système via une interface (texte, web, physique...)

Utilisation en phase de conception

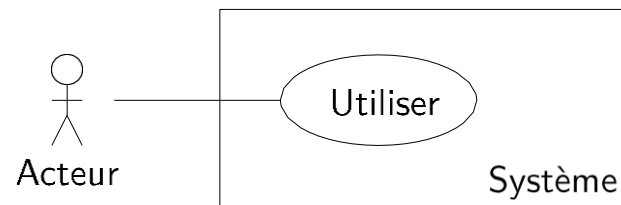


Diagramme de cas d'utilisation

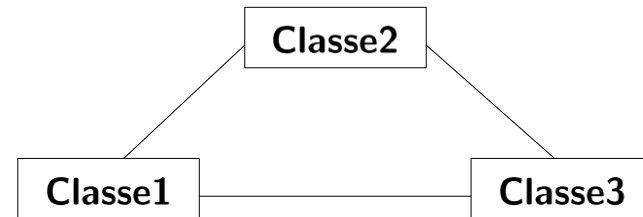
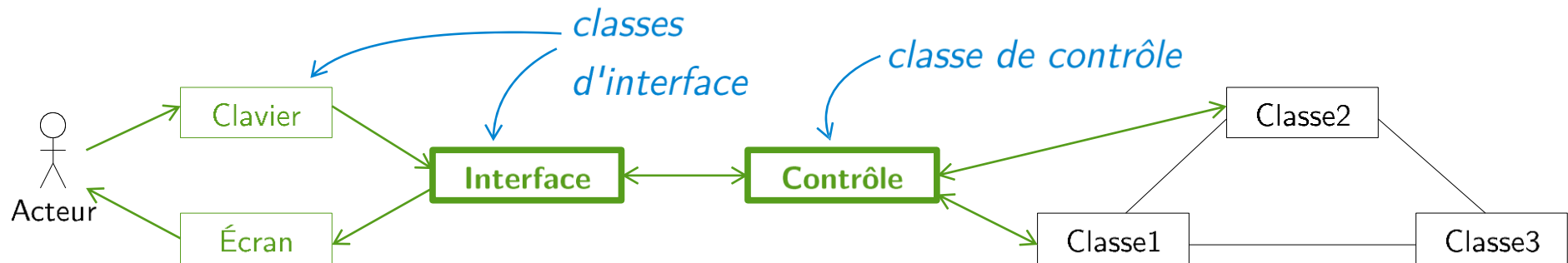


Diagramme de classes du système



Solution : Création de classes de contrôle et de classes d'interface qui :

- gèrent les interactions avec les acteurs
- encapsulent le résultat des opérations

Utilisation en phase de conception

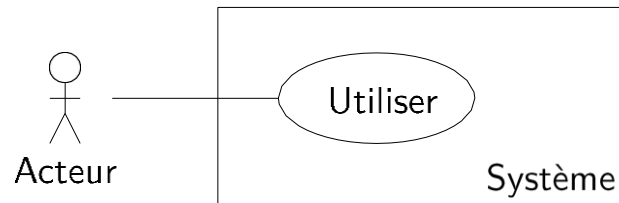


Diagramme de cas d'utilisation

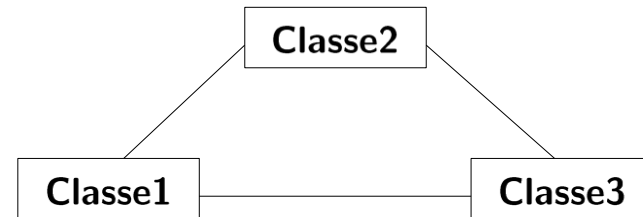


Diagramme de classes

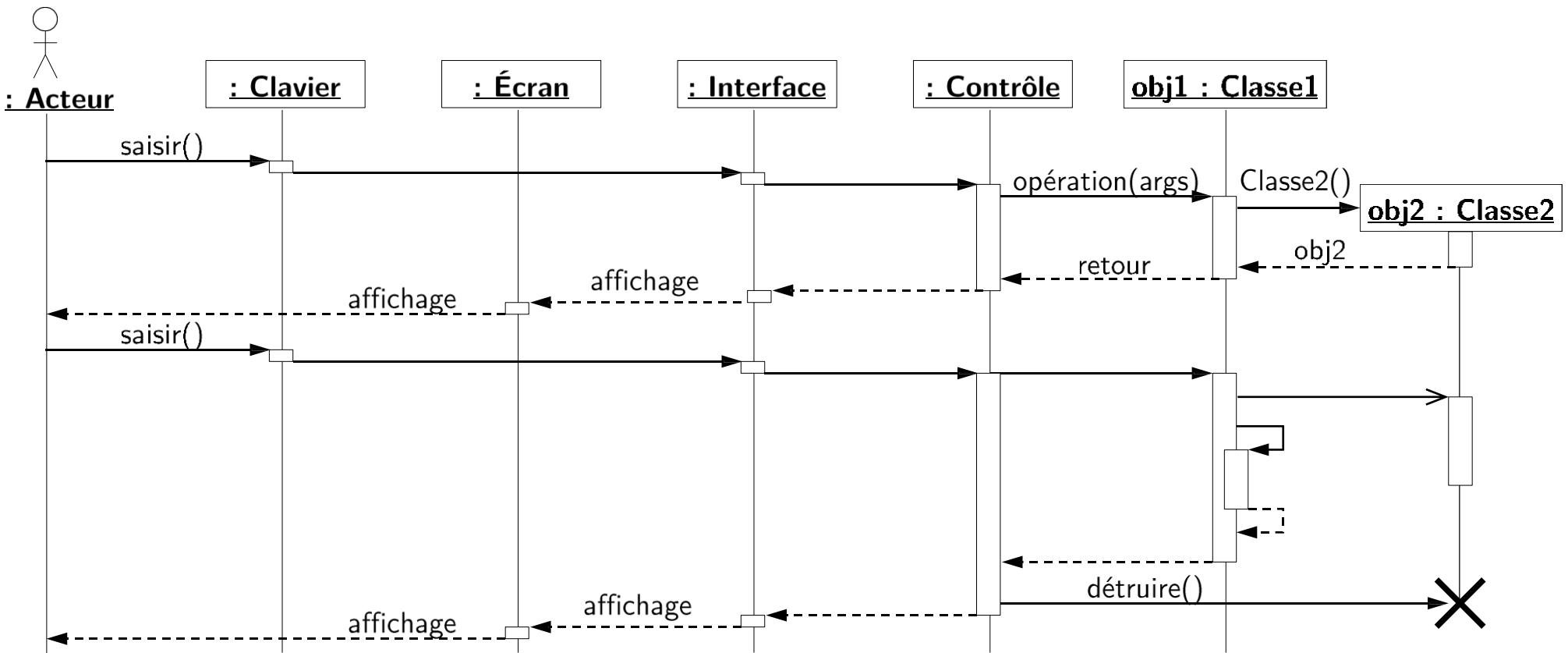
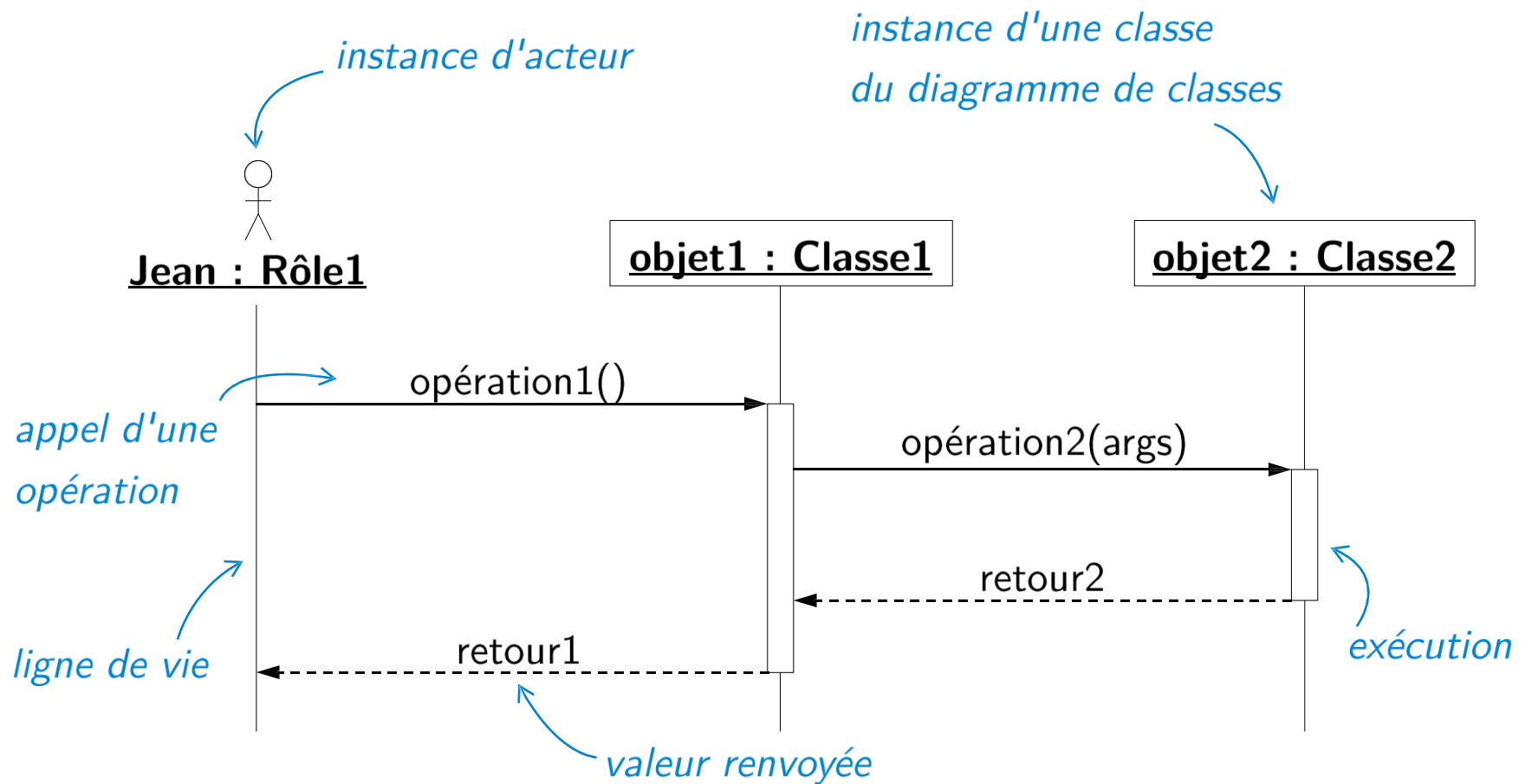


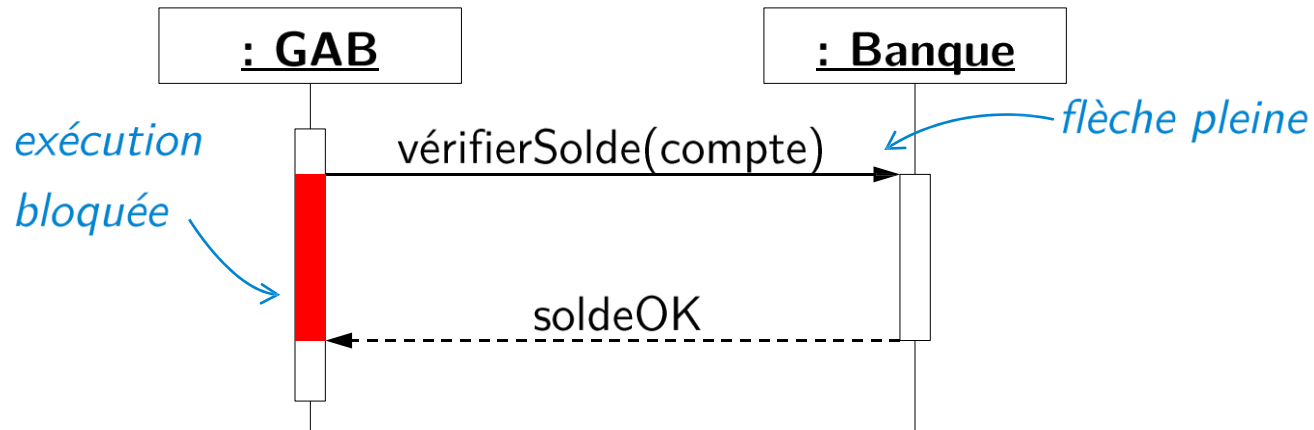
Diagramme de séquence du cas d'utilisation Utiliser

Éléments de base

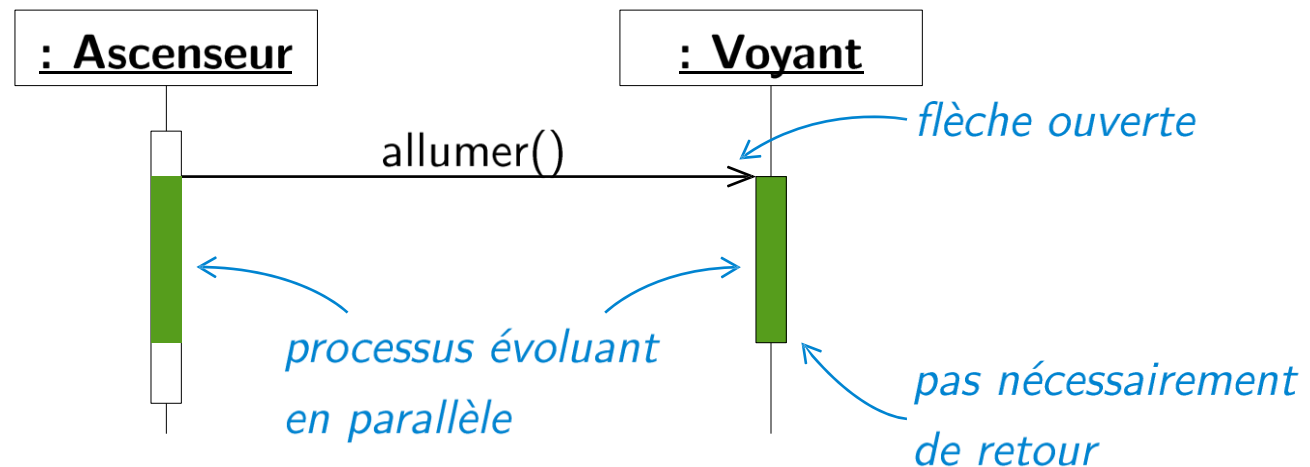


Types de messages

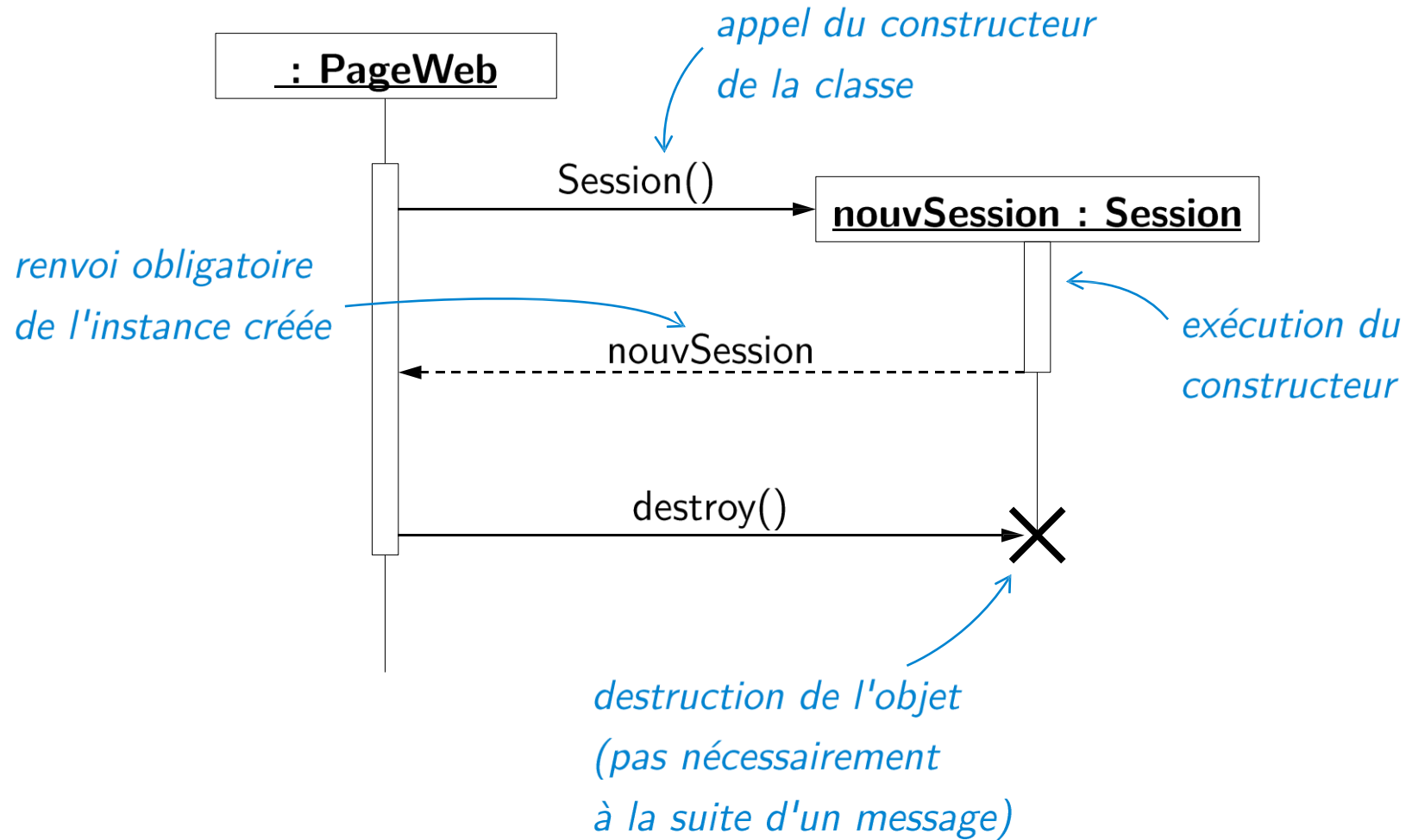
Message synchrone : Émetteur **bloqué** en attente du retour



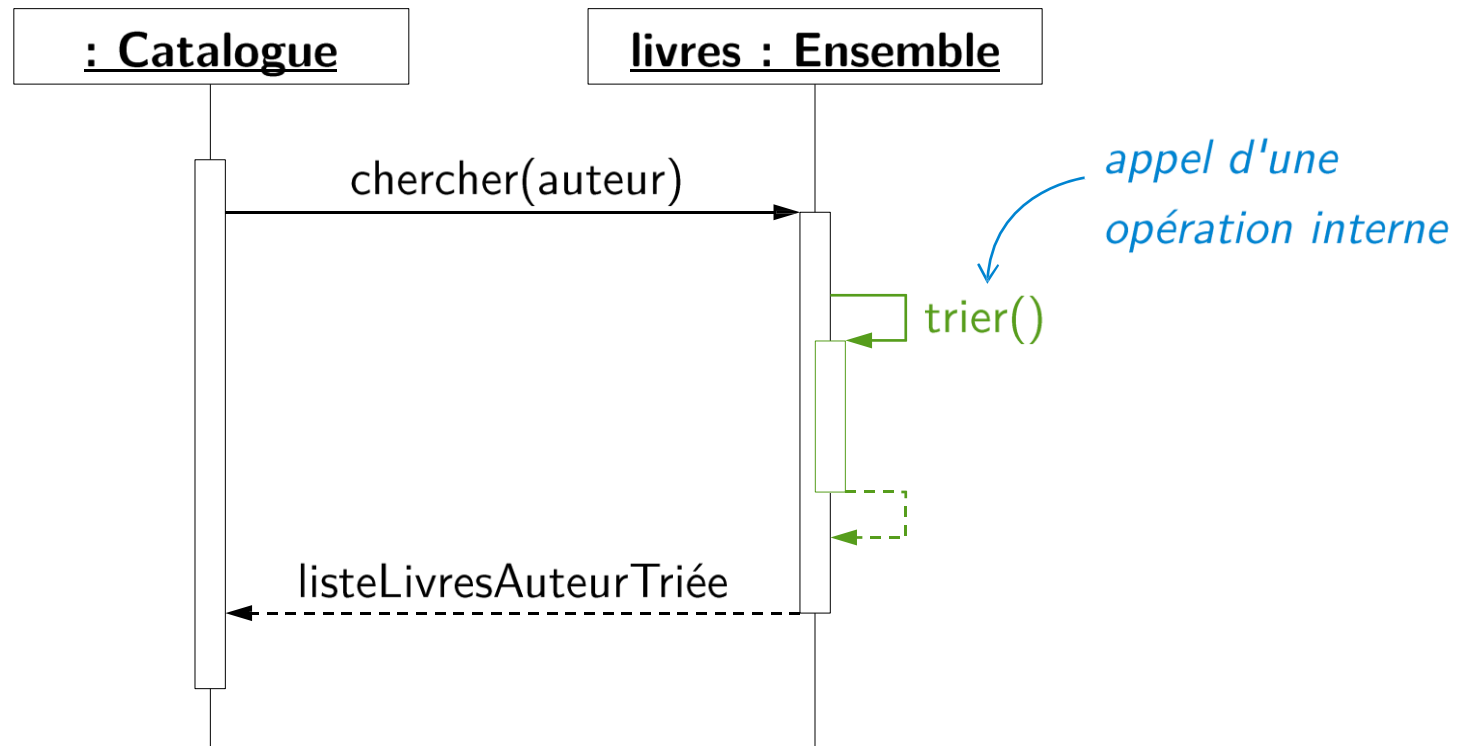
Message asynchrone : Émetteur **non bloqué**, continue son exécution



Création et destruction d'objet



Message réflexif

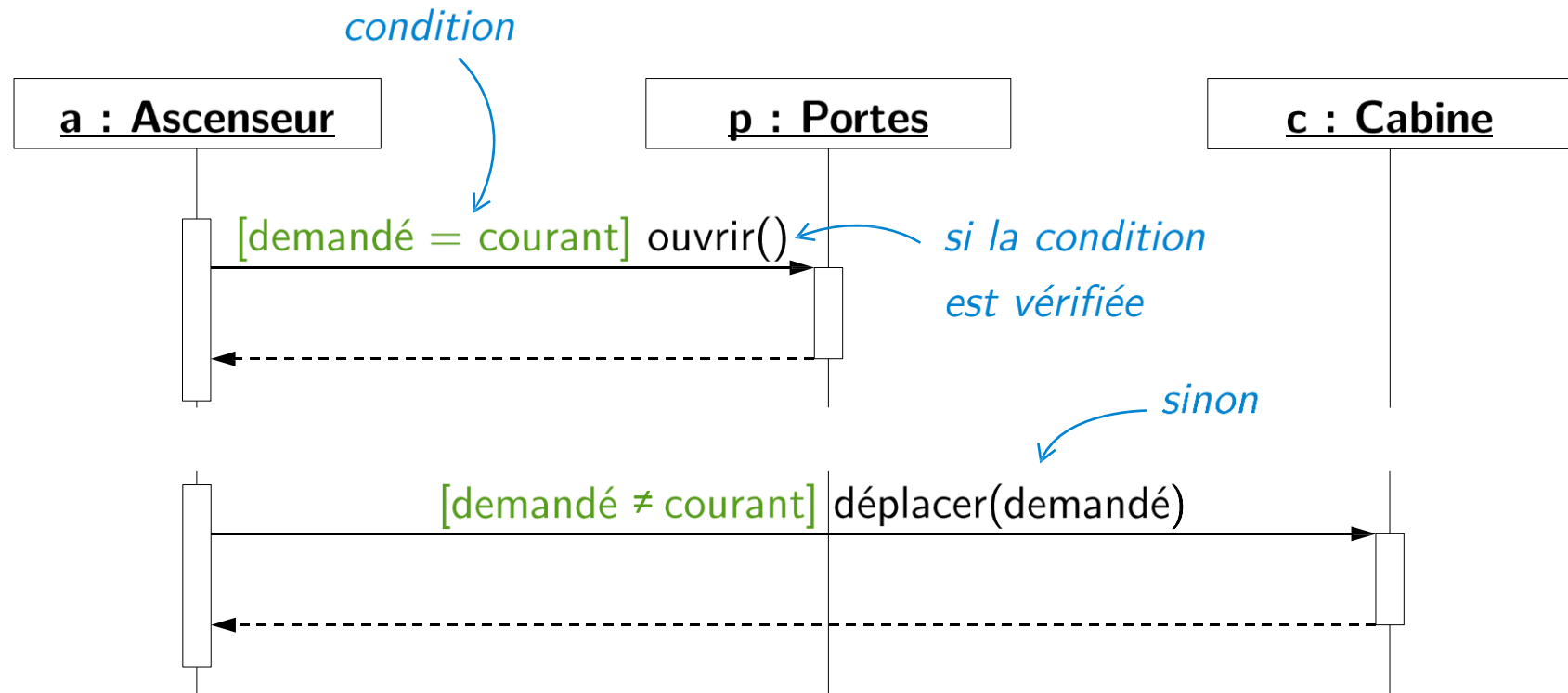


Alternative

Principe : Condition à l'envoi d'un message

Notation :

- Deux diagrammes

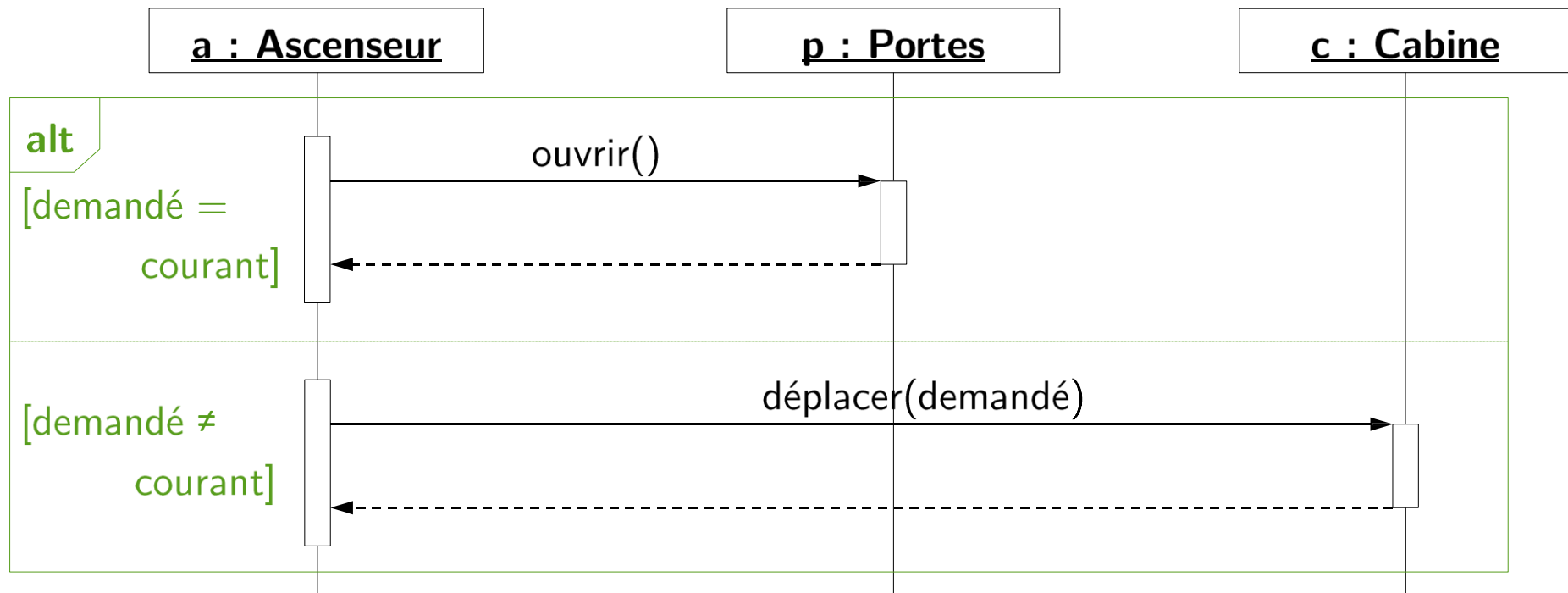


Alternative

Principe : Condition à l'envoi d'un message

Notation :

- Deux diagrammes
- Bloc d'alternative **alt**

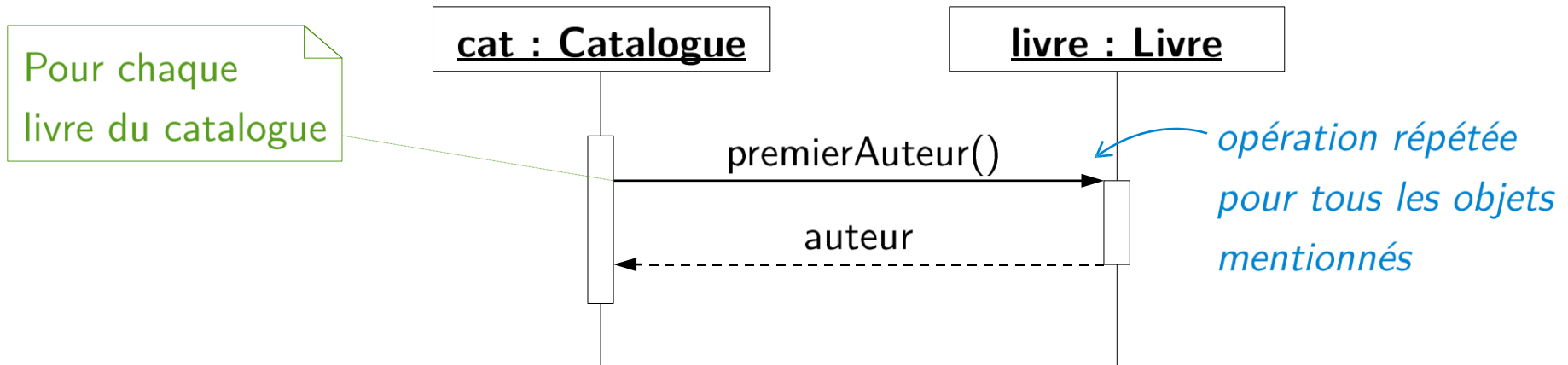


Boucle

Principe : Répéter un enchaînement de messages

Notation :

- Note

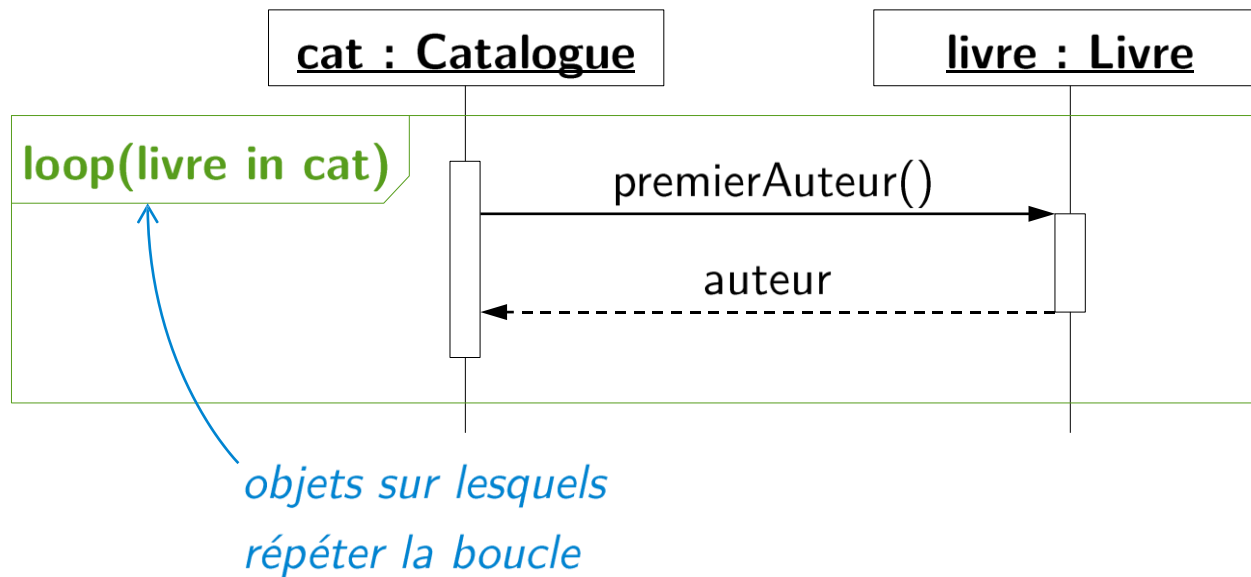


Boucle

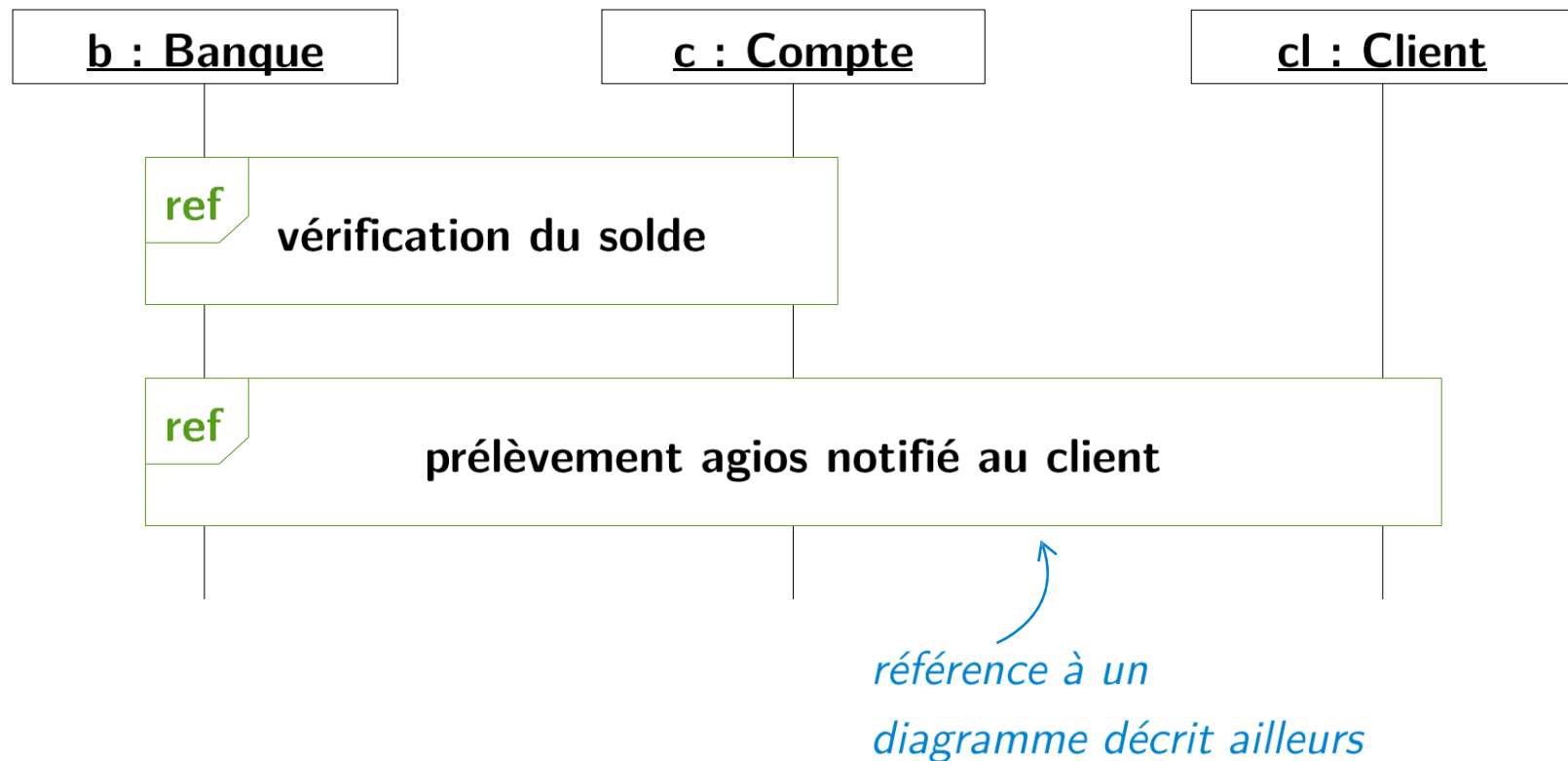
Principe : Répéter un enchaînement de messages

Notation :

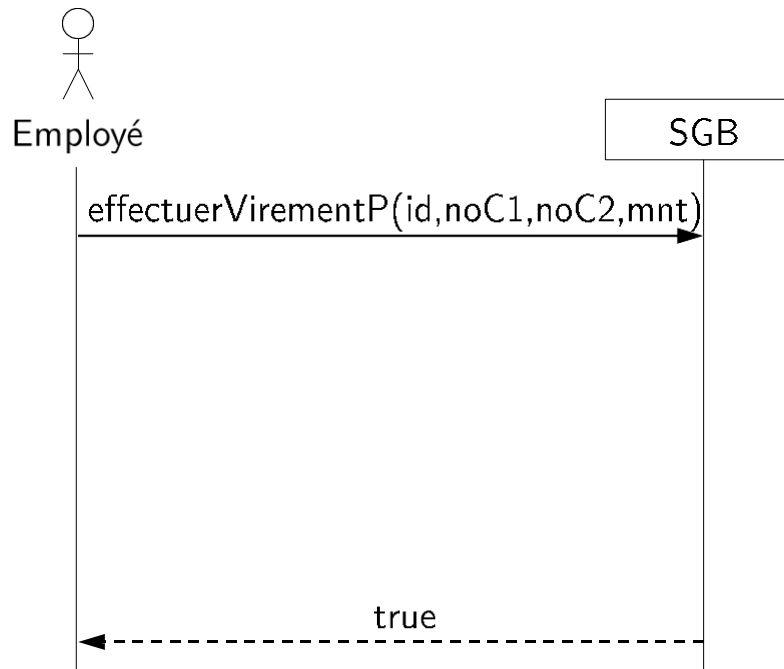
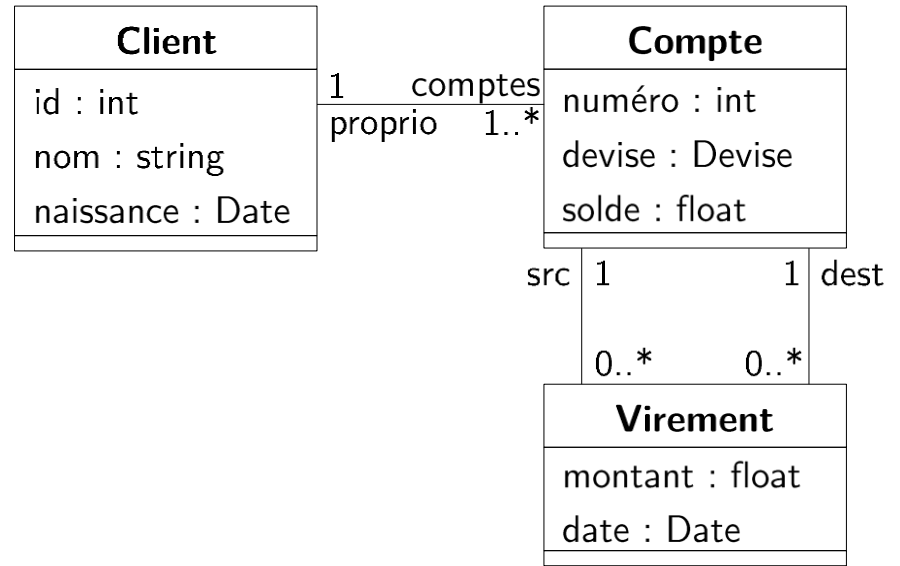
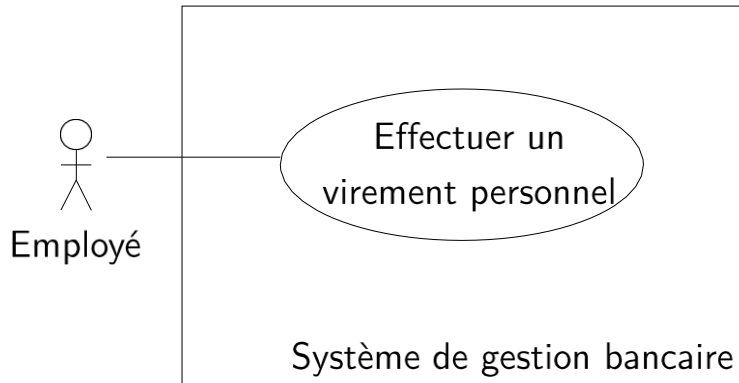
- Note
- Bloc de boucle **loop**



Référence à un autre diagramme



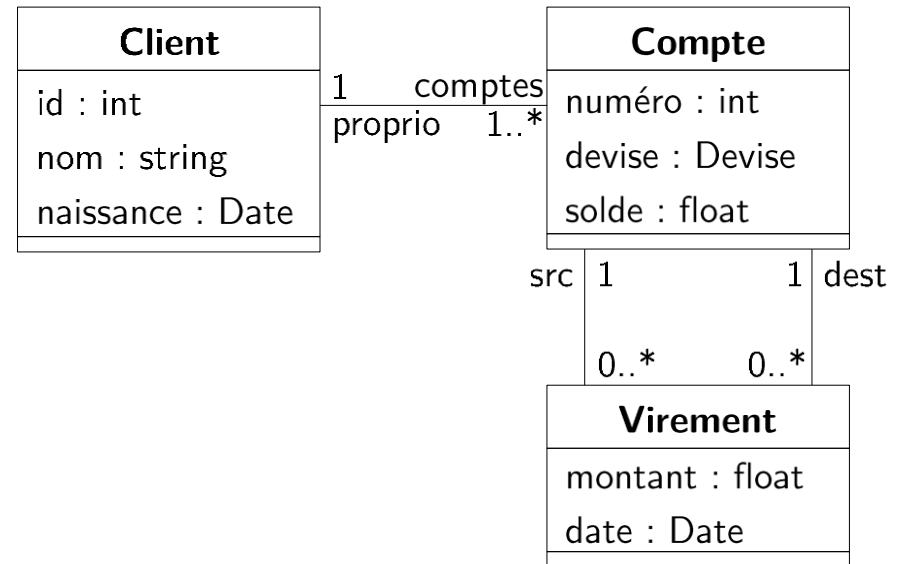
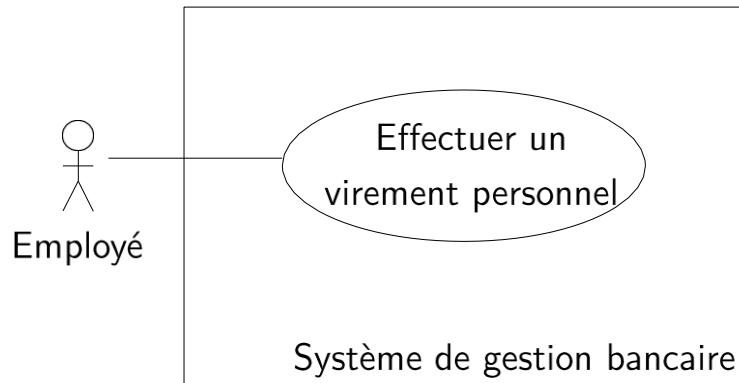
Example - Analyse



Cas d'utilisation

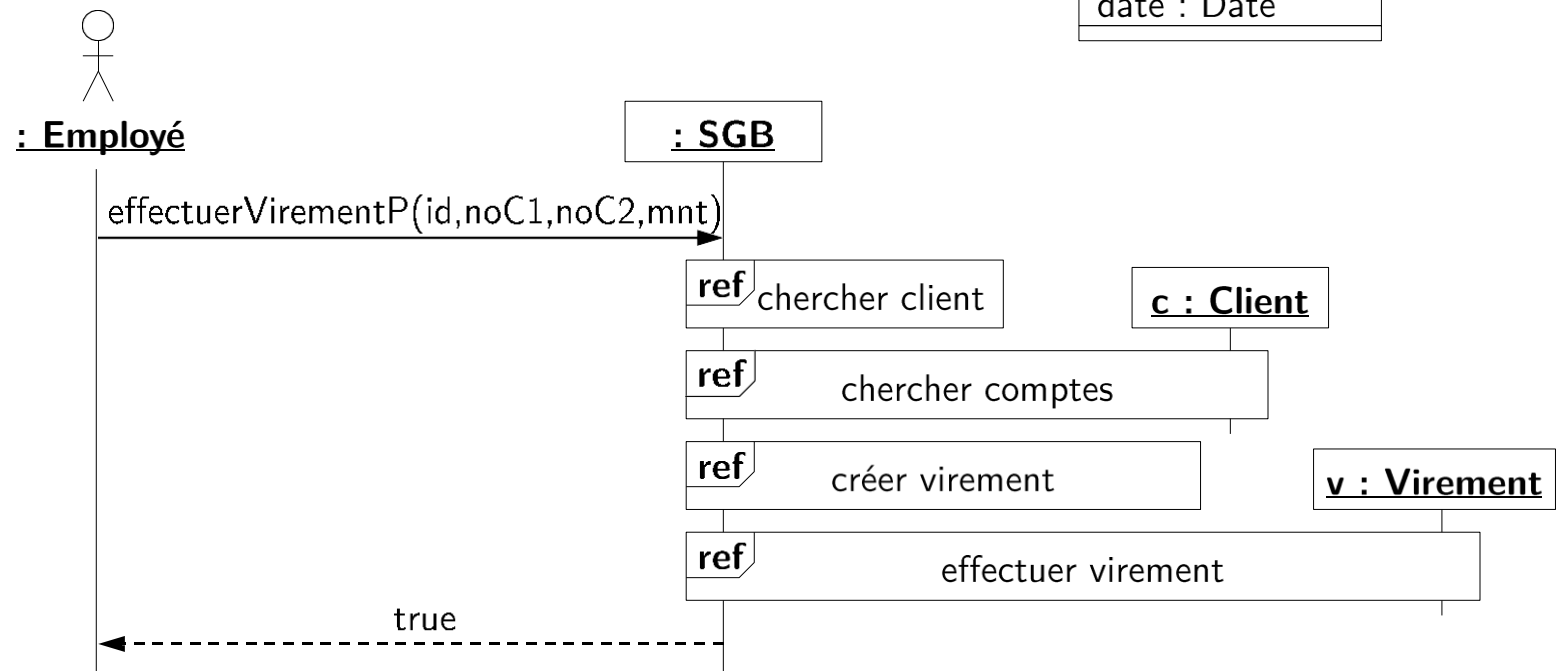
Effectuer un
virement personnel
(niveau analyse)

Exemple - Conception

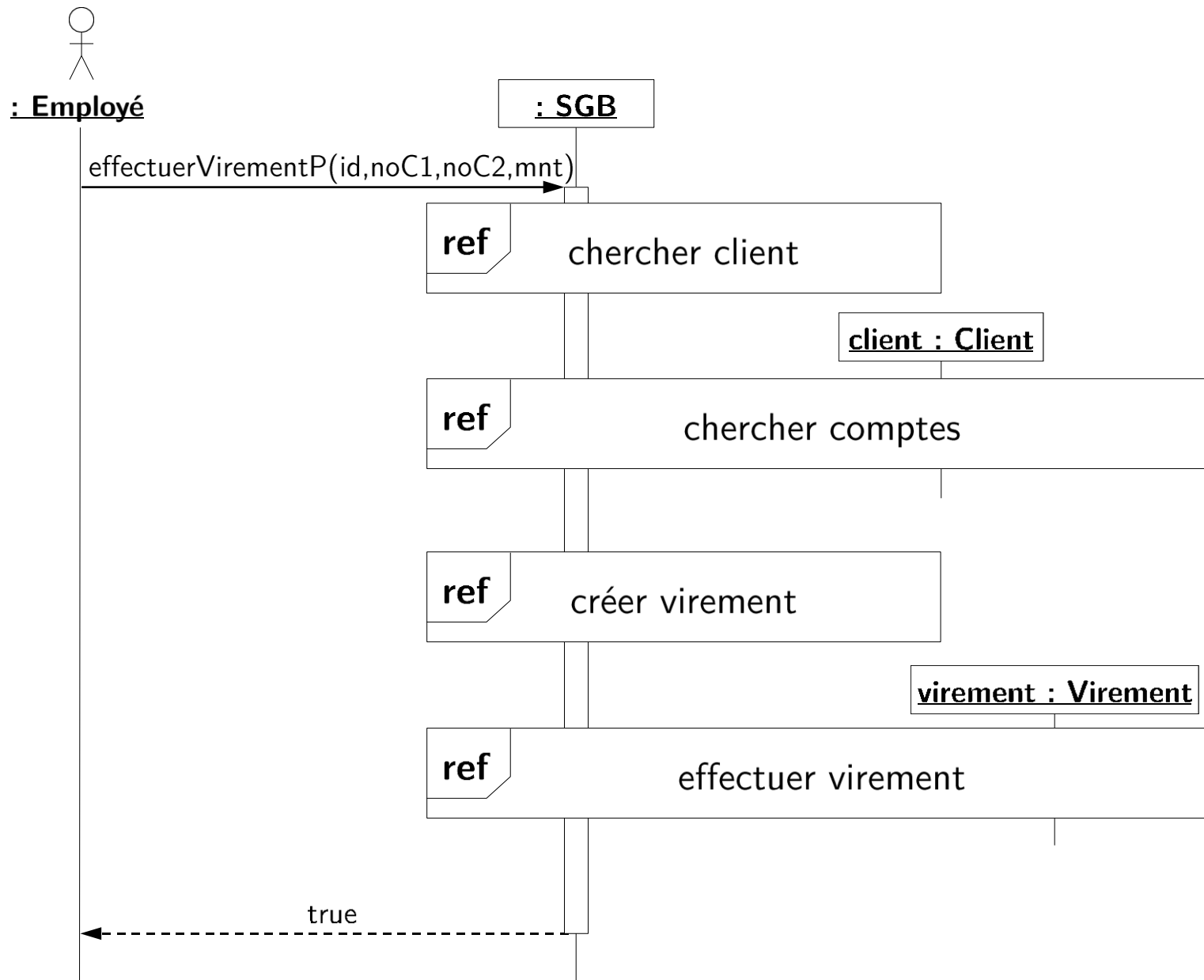


Réalisation du
cas d'utilisation

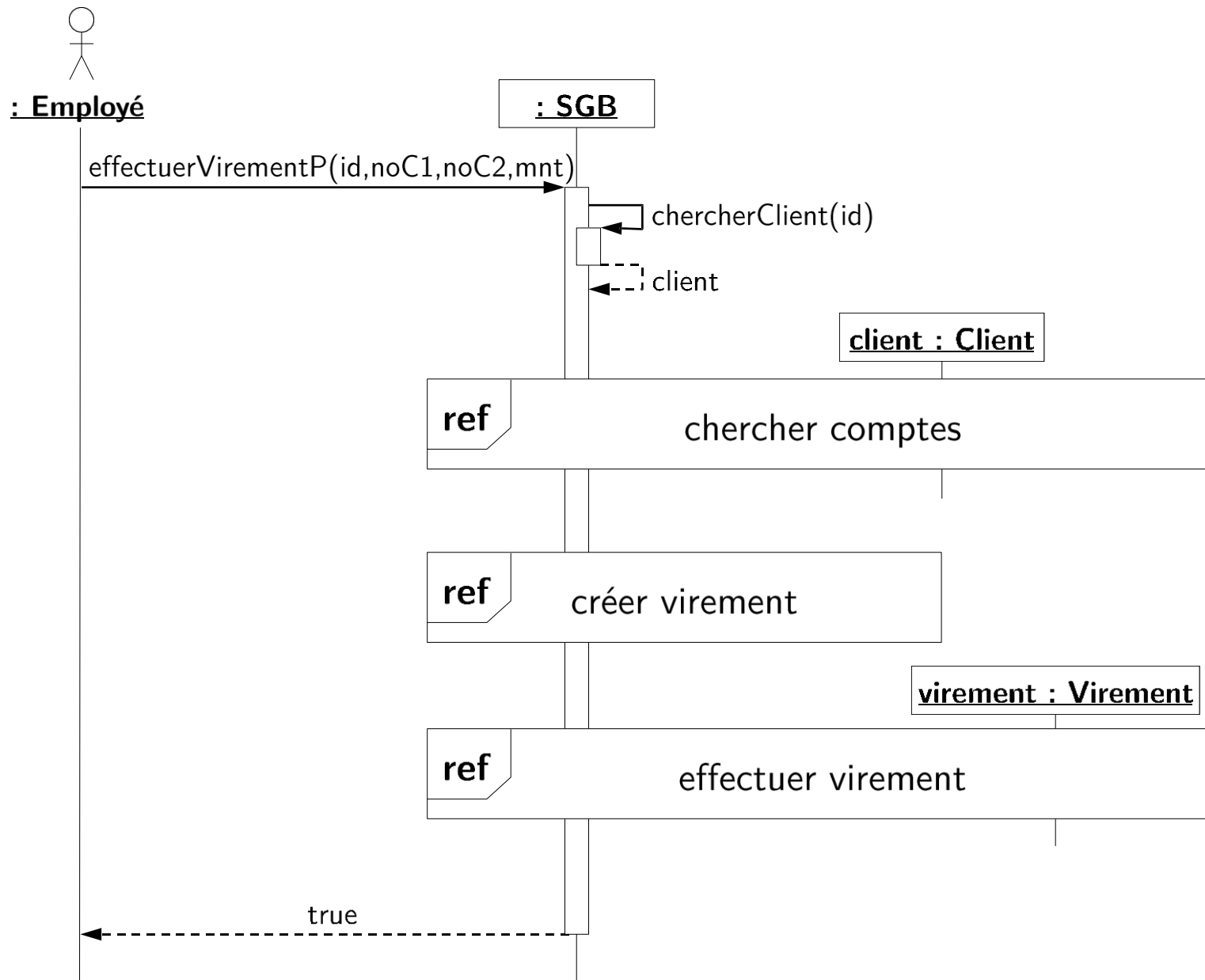
*Effectuer un
virement personnel*
(niveau conception)



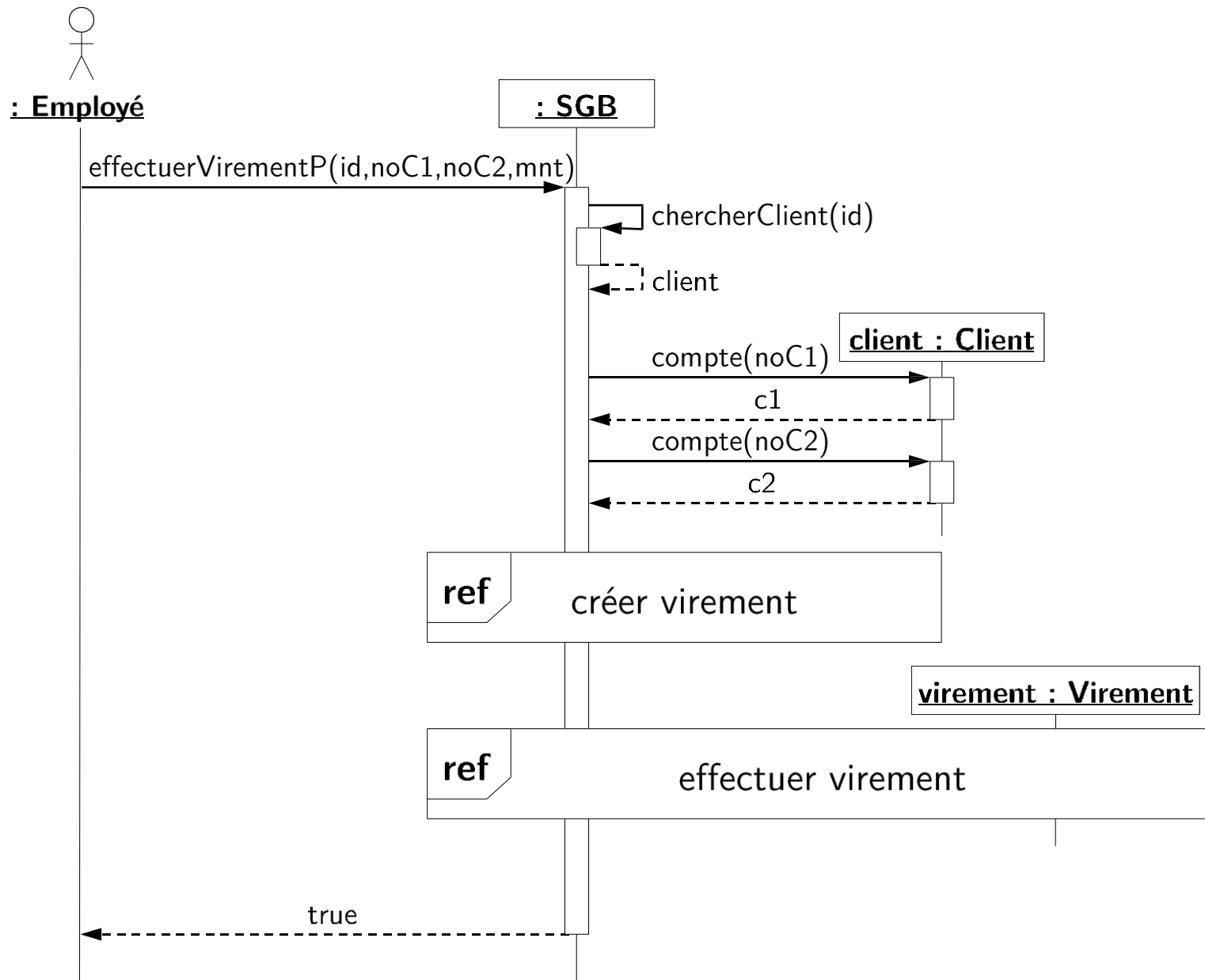
Exemple - Conception



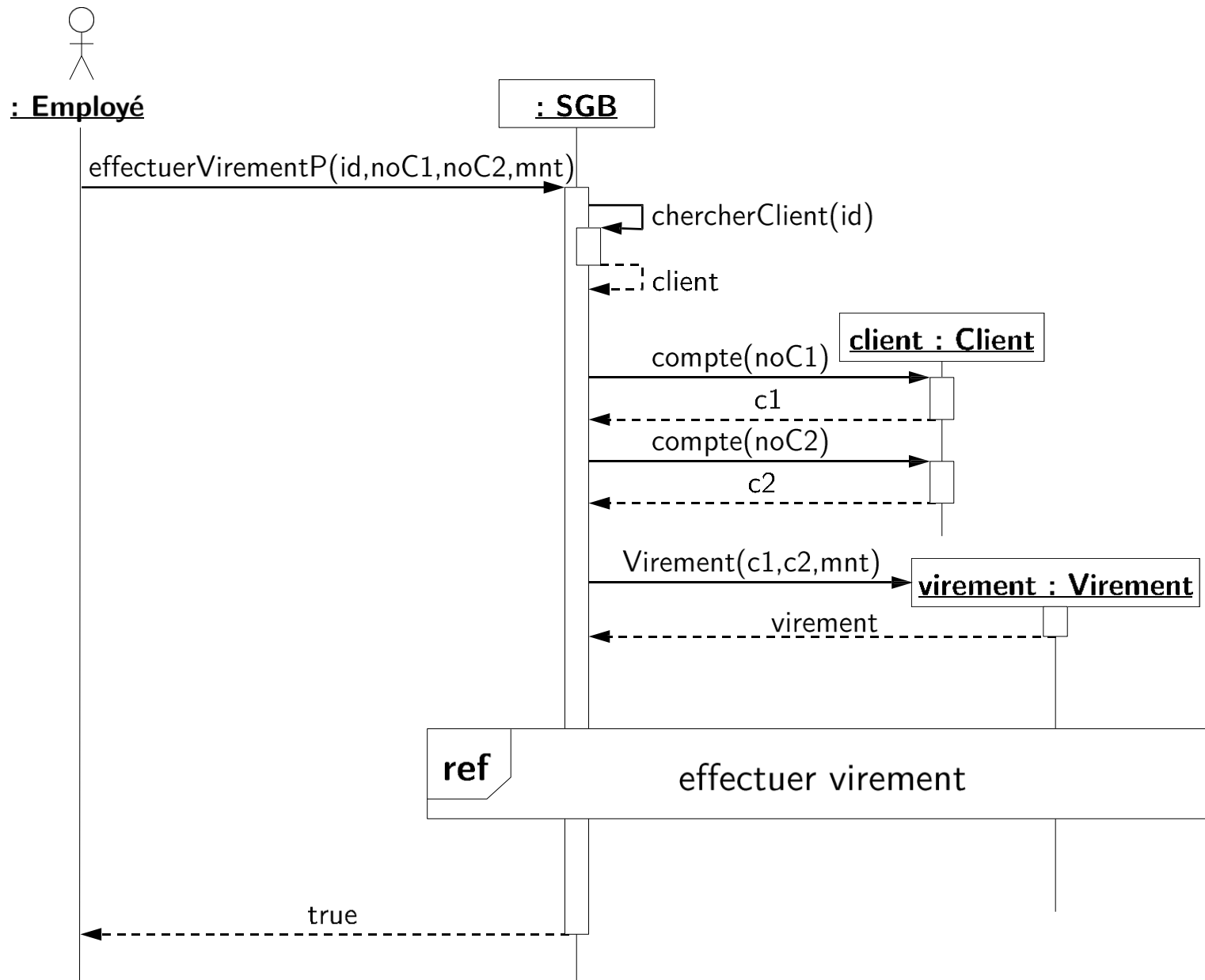
Exemple - Conception



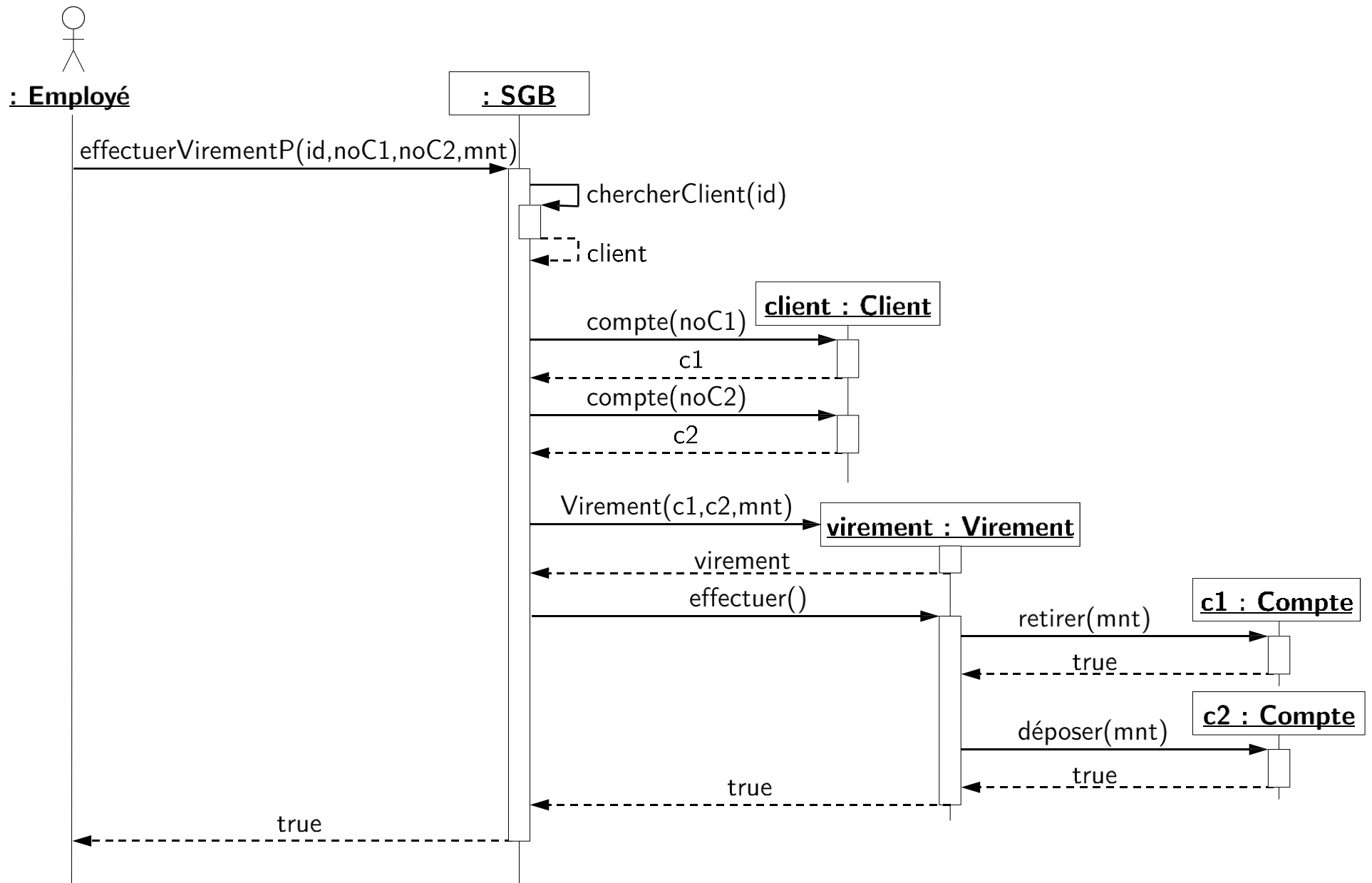
Exemple - Conception



Exemple - Conception

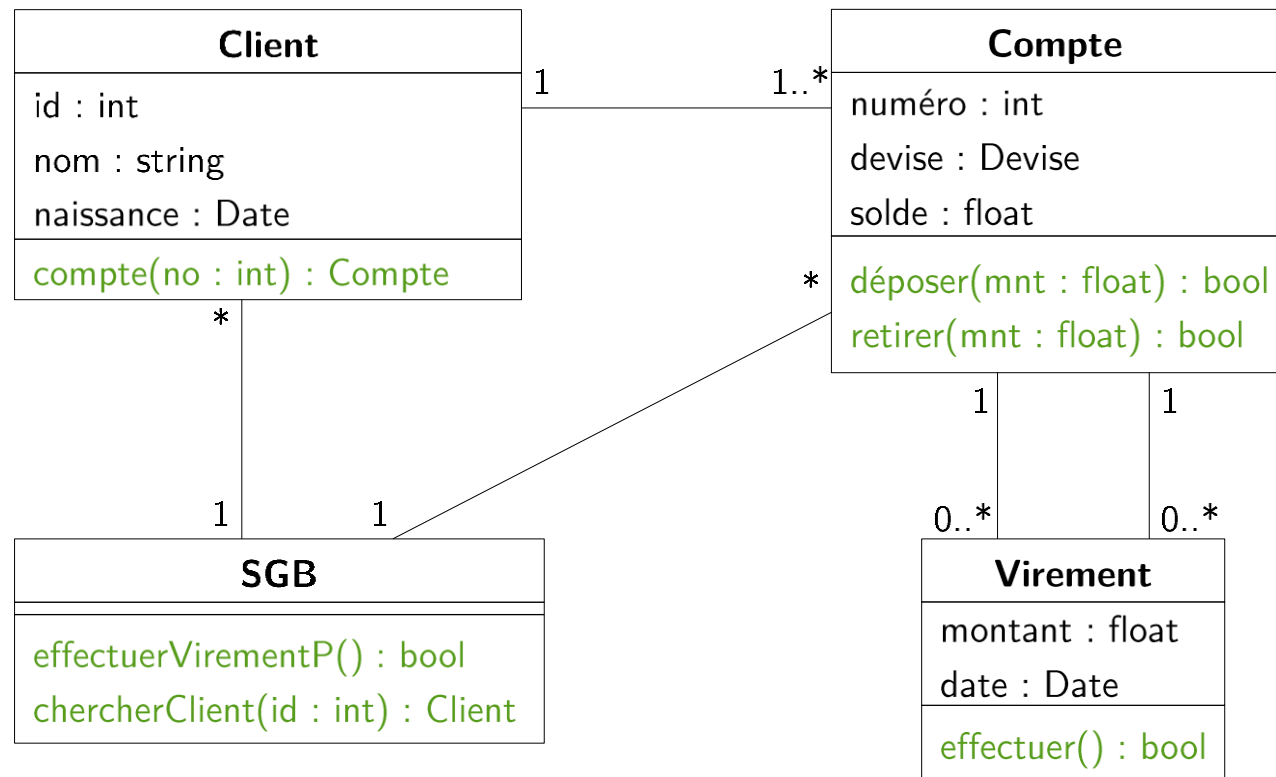


Exemple - Conception



Exemple - Conception

Diagramme de classes **complété** avec les classes techniques et les opérations nécessaires



Quelques règles

Messages entre acteurs et interface

- « Fausses » opérations liées au **cas d'utilisation** (même nom)
- Arguments (saisis) et valeurs de retour (affichées) **simples** : texte, nombre

Messages au sein du système

- **Opérations** du diagramme de classes
- Si message de **objA : ClasseA** vers **objB : ClasseB**, alors opération du message dans ClasseB

Fin !